

国防科技大学 2010 学年秋季学期

《信号处理与系统》考试试卷 B 卷

考试形式：____闭卷____ 考试时间：____120____ 分钟 满分：____100____ 分。

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1、下列系统中，c 是时不变系统。

- a) $y(n) = x(n-1) - x(-n)$
- b) $y(n) = x(2n)$
- c) $y(n) = \sum_{i=n-2}^{n+2} x(i)$
- d) $y(n) = nx(n)$

2、序列 $x(n) = \cos(2\pi n) + \cos(3\pi n)$ ，则 $x(n)$ 是 a

- a) 周期序列，且周期为 2
- b) 周期序列，且周期为 2π
- c) 不能确定是否为周期序列
- d) 非周期序列

3、 $u(n) * u(n) =$ b

- a) $nu(n)$
- b) $(n+1)u(n)$
- c) $(n-1)u(n)$
- d) $nu(n-1)$

4、连续周期信号的频谱具有 d

- a) 连续性、周期性
- b) 连续性、非周期性
- c) 离散性、周期性
- d) 离散性、非周期性

5、两个序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ ，长度分别为 4 和 8。现用循环卷积求其线性卷积，若要求得到线性卷积所有点的值，则循环卷积的点数最小为 b

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) 13

得分

二、计算题（共5小题，每小题6分，共30分）

1、计算 $\int_0^{\infty} e^{-jt} \sin\left(\frac{t}{2}\right) \delta(t + \pi) dt$

【解答】

$=0$ (5分)

2、若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ ，写出 $x\left(\frac{t}{2}+2\right)$ 的傅里叶变换的表达式。

【解答】

$x(t) \leftrightarrow X(j\omega) \Rightarrow x\left(\frac{t}{2}\right) \leftrightarrow 2X(j2\omega)$ (5分)

$\Rightarrow x\left(\frac{t+4}{2}\right) \leftrightarrow 2X(j2\omega)e^{j4\omega}$ (5分)

3、系统输入 $x(n) = 2\delta(n-3)$ ，输出 $y(n) = 4\delta(n-4) + 2\delta(n-5)$ ，

求系统的单位样值响应 $h(n)$ 。

$$y(n) = x(n) * h(n) = 2h(n-3)$$

$$\Rightarrow h(n) = \frac{1}{2}y(n+3)$$

$$y(n) = 4\delta(n-4) + 2\delta(n-5)$$

$$\Rightarrow y(n+3) = 4\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$$

$$\therefore h(n) = 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

或

$$Y(z) = 4z^{-4} + 2z^{-5}$$

$$X(z) = 2z^{-3}$$

$$\Rightarrow H(z) = Y(z) / X(z) = 2z^{-1} + z^{-2}$$

$$\therefore h(n) = 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

4、已知某因果序列 $x(n]$ 的 Z 变换 $X(z) = \frac{2+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-1.5z^{-1})}$ ，求 $x(n]$ 的初值 $x(0)$

和终值 $x(\infty)$

$$X(z) = \frac{2+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-1.5z^{-1})} = \frac{2z^2+2}{(z-1)(z-1.5)}$$

由于 $X(z)$ 分子的阶次不大于分母的阶次，初值定理成立 (+1)

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2+2z^{-2}}{(1-z^{-1})(1-1.5z^{-1})} = 2 \quad (+2)$$

由于 $(z-1)X(z)$ 的极点在单位圆外，终值不存在 (+2)

5、已知 $x(n) = \{1, 0, 0, 1\}_0$ ，计算其 4 点 DFT

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad (+1)$$

$$= 1 + 0 + 0 + W_4^{3k} \quad (+1)$$

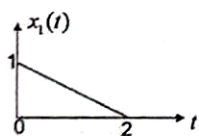
$$= 1 + e^{-j\frac{\pi}{2}3k} \quad (+1)$$

$$= \begin{cases} 1, & k=0 \\ 1+j, & k=1 \\ 0, & k=2 \\ 1-j, & k=3 \end{cases} \quad (+2)$$

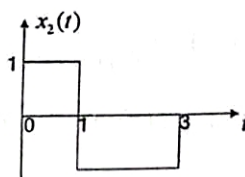
得分

三、图形题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、写出如图所示信号的解析表示式（要求使用 $u(t)$ ）。



(a)



(b)

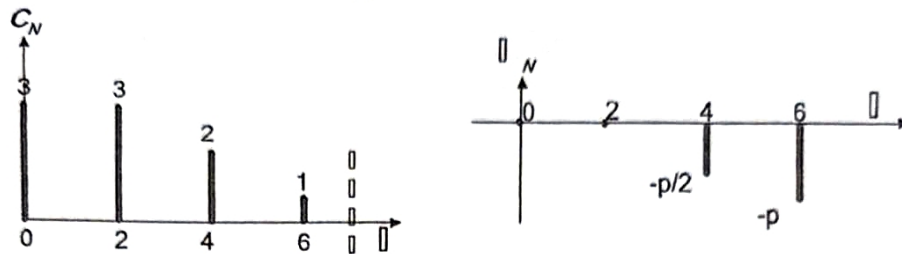
$$x_1(t) = (1 - t/2)[u(t) - u(t-2)]$$

$$x_2(t) = u(t) - 2u(t-1) + u(t-3)$$

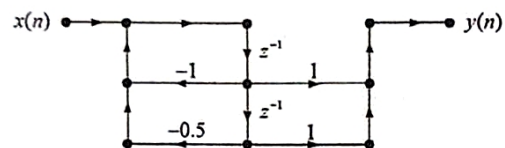
2、已知信号 $x(t) = 3 + 3\cos 2t + 2\sin(4t) - \cos(6t)$ ，试画出其幅度谱和相位谱。

$$\omega_0 = 2$$

$$x(t) = 3 + 3\cos 2t + 2\cos(4t - \frac{\pi}{2}) + \cos(6t - \pi)$$



3、已知系统的结构图如下，写出系统的差分方程。



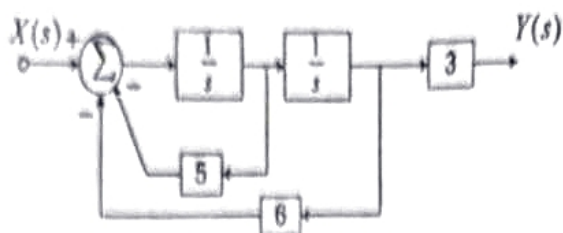
$$H(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2}}{1 - (-z^{-1} - 0.5z^{-2})} = \frac{z+1}{z^2 + z + 1/2}$$

$$\Rightarrow y(n+2) + y(n+1) + 0.5y(n) = x(n+1) + x(n)$$

得分

四、综合题 (共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分)

1 (15 分)、已知某因果系统的 s 域框图如下



- 1) 求系统函数 $H(s)$;
- 2) 讨论系统的稳定性, 并说明原因;
- 3) 已知 $x(t) = e^{-t}u(t)$, $y(0^-) = 0$, $y'(0^-) = 1$, 求系统的全响应。

$$1) H(s) = \frac{3}{s^2 + 5s + 6}$$

2) 系统的极点为: $p_1 = -2, p_2 = -3$, 在左半平面

系统因果 $\rightarrow$ 收敛域为 $\text{Re}(s) > -2$, 因此系统稳定

3) 对原微分方程两边取拉氏变换, 可得

$$[s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)] + 5[sY(s) - y(0^-)] + 6Y(s) = 3X(s)$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{3}{s^2 + 5s + 6} X(s) + \frac{sy(0^-) + y'(0^-) + 5y(0^-)}{s^2 + 5s + 6}$$

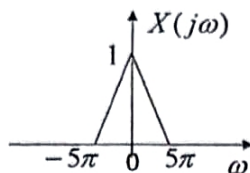
将 $y(0^-) = 0, y'(0^-) = 1, X(s) = L[e^{-t}u(t)] = \frac{1}{s+1}$ 代入上式

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{3}{s^2 + 5s + 6} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \\ &= \underbrace{\frac{3/2}{s+1} + \frac{-3}{s+2} + \frac{3/2}{s+3}}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{1}{s+2} + \frac{-1}{s+3}}_{\text{零输入响应}} \end{aligned}$$

作逆变换后得:

$$\begin{aligned} y(t) &= \underbrace{\left(\frac{3}{2} e^{-t} u(t) + 3e^{-2t} u(t) + \frac{3}{2} e^{-3t} \right)}_{\text{零状态响应}} u(t) + \underbrace{\left(e^{-2t} - 2e^{-3t} \right)}_{\text{零输入响应}} u(t) \\ &= \left(\frac{3}{2} e^{-t} u(t) + 4e^{-2t} u(t) - \frac{1}{2} e^{-3t} \right) u(t) \end{aligned}$$

2 (15 分) 信号 $x(t)$ 的频谱如图所示, 其理想采样信号 $x_s(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$

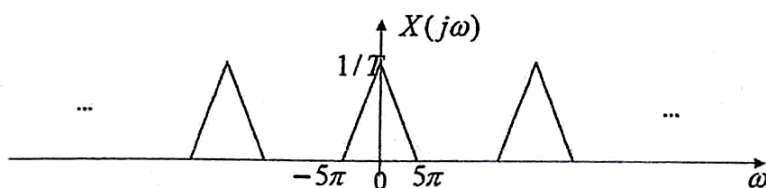


- (1) 为从 $x_s(t)$ 中无失真的恢复原信号 $x(t)$, 抽样周期 T 要满足什么条件?
- (2) 画出满足该条件时 $x_s(t)$ 的频谱图。
- (3) 设 $x_s(t)$ 通过系统 $H(j\omega)$ 后能够恢复原信号, 求 $H(j\omega)$ 。

① $T \leq 1/5$

(2) $\because x_s(t) = x(t) \cdot \delta_T(t), \delta_T(t) \leftrightarrow \omega_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$

$$\therefore X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \omega_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(\omega - n\omega_s)$$



(3)

$$H(j\omega) = TG_{2\omega_c}(\omega) \quad |\omega| \leq \omega_c$$

$$5\pi \leq \omega_c \leq \omega_s - 5\pi, \quad \omega_s \geq 10\pi$$